Semicondutores versus Díodos
Eletrónica

©Acácio Amaral

(não autorizo a republicação deste material)

DEIS – ISEC – PT

27/10/2022

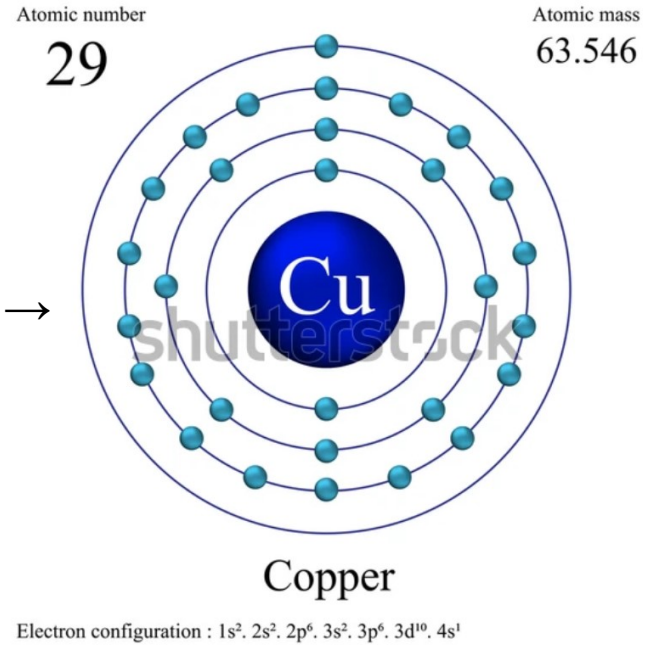
- Energia → a capacidade de produzir trabalho [1]
- Matéria → Moléculas → Átomos (núcleo + eletroesfera)[2]

- Exemplo → Átomo de Cobre
- Nº atómico = Nº eletrões = 29

- Nº máximo de níveis de energia é de 7[2]:
  - Cada nível pode ter até 4 sub-níveis.

Nível	Camada	Nº máximo de elétrons	Subníveis conhecidos
1º	K	2	$1s^2$
2º	L	8	$2s^2$ e $2p^6$
3º	M	18	$3s^2$, $3p^6$ e $3d^{10}$
4º	N	32	$4s^2$, $4p^6$, $4d^{10}$ e $4f^{14}$
5º	O	32	$5s^2$, $5p^6$, $5d^{10}$ e $5f^{14}$
6º	P	18	$6s^2$, $6p^6$ e $6d^{10}$
7º	Q	2	$7s^2$

[7] →



Órbita de valência
- Define as características do átomo

[1] Dicionário da língua Portuguesa, Porto Editora, 2011.

[2] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

[7] https://www.shutterstock.com/

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

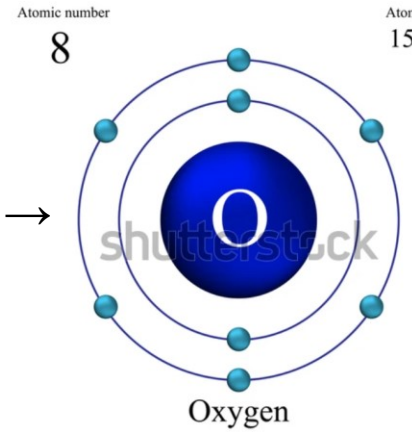
Quando a órbita de valência não está completa:

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

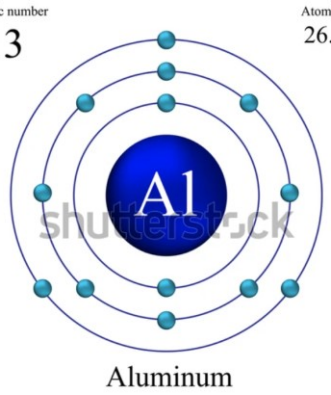
[7] https://www.shutterstock.com/

Átomo ametais e metais[1]

[7] →



[7] →



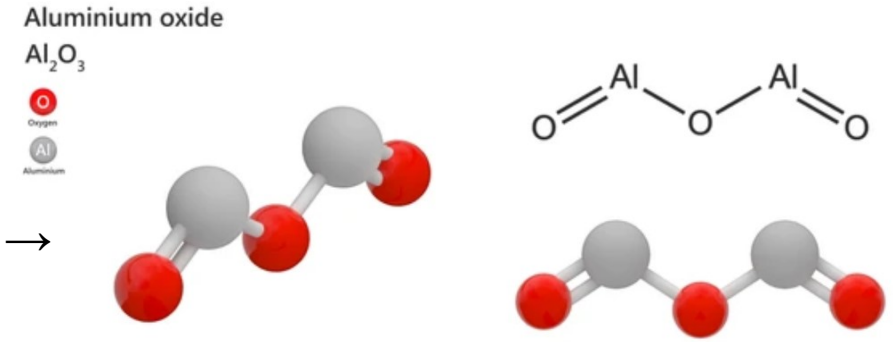
[7] →



- Ligação iónica[1].

[1] → $2 \times \underbrace{[Al]^{3+}}_{\text{metal liberta } 3e^-} + 3 \times \underbrace{[O]^{2-}}_{\text{ametal recebe } 2e^-} \rightarrow \underbrace{Al_2O_3}_{\text{óxido de alumínio}}$

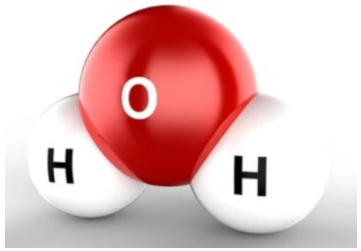
[7] →



- Ligação covalente[1].

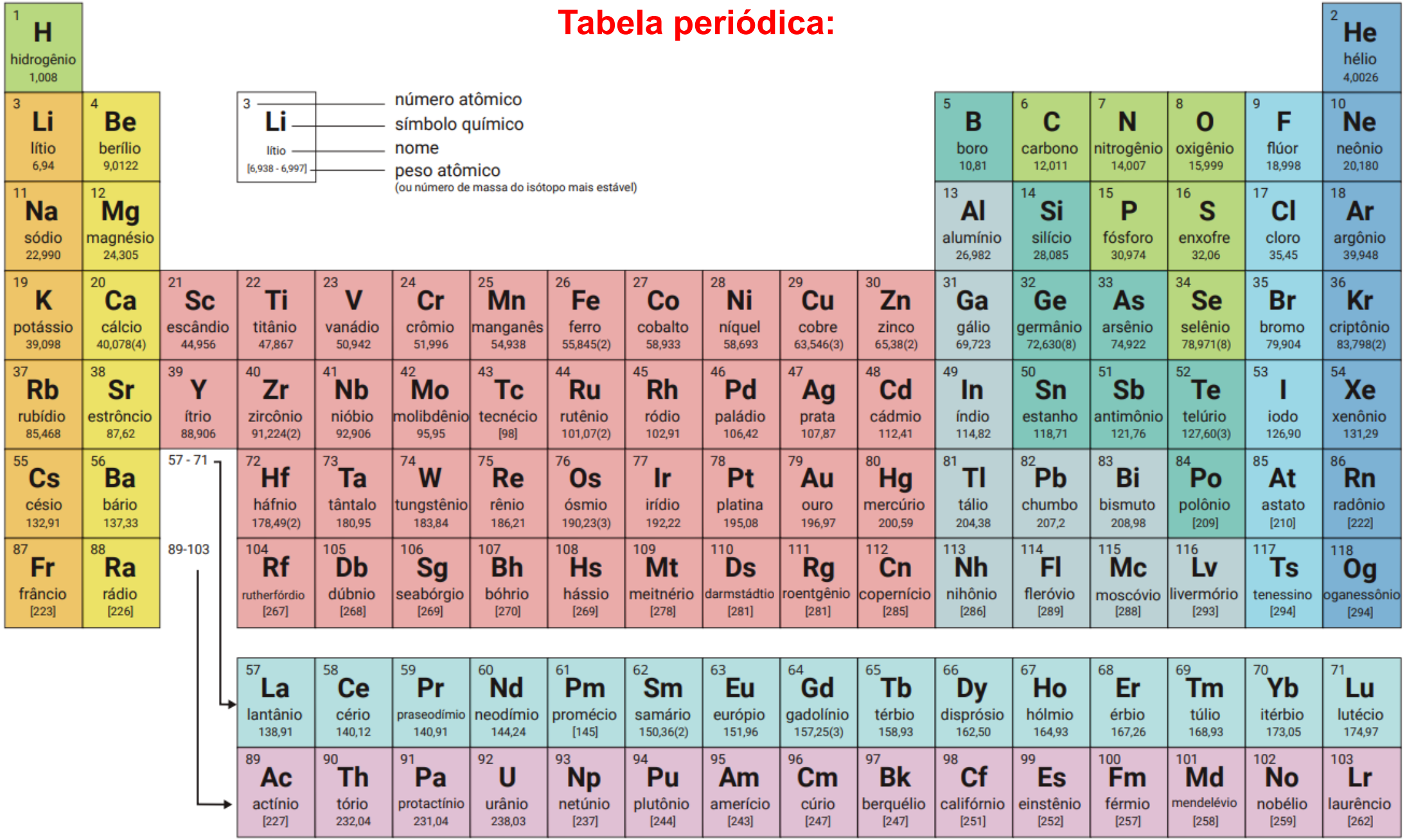
[1] → $H - O - H \rightarrow H_2O$

[7] →



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Tabela periódica:

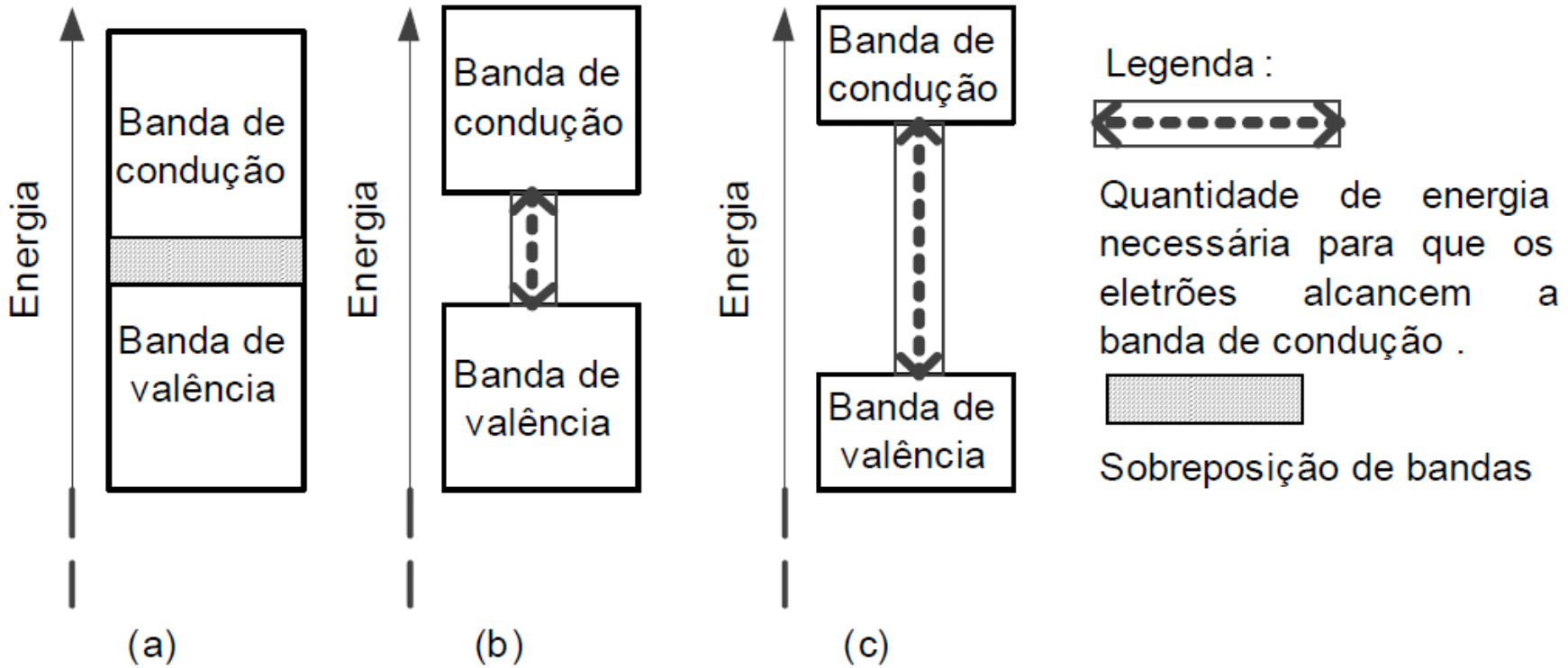


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Tipos de materiais[1]

- Condutores (a) → conduz
- Semicondutores (b) → permite desenvolver dispositivos que permitem controlar eletronicamente o fluxo da corrente (1.21 eV).
- Isolantes (c) → não conduz (6 eV).

[1] →



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Semicondutor Intrínseco [1]

[1] Acácio Amaral, “Eletrónica Aplicada”, Edições Sílabo, 2021.

Semicondutores → Propriedades eléctricas entre o condutor e o material isolante.

Semicondutores mais usados:

1. Germânio – obsoleto (elevada corrente inversa).
2. Silício – mais usado (técnica de refinamento mais sofisticadas) - é o 2 elemento mais abundante na Terra e pode ser obtido a partir de materiais como: Argila, Areia, Granito ou Quartzo.



Quartzo – é o segundo mineral mais abundante na Terra (sílica $Si\,O_2$)

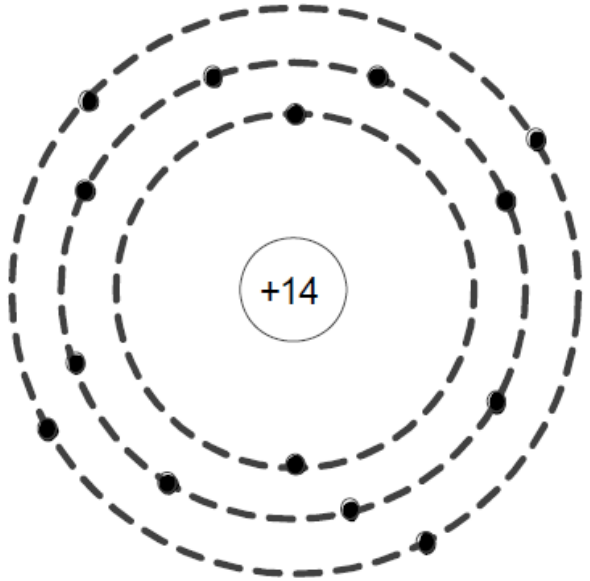
O silício puro ou silício intrínseco (técnicas de refinamento) – possui um nível muito elevado de pureza (uma impureza por 10^{10} átomos de silício).

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

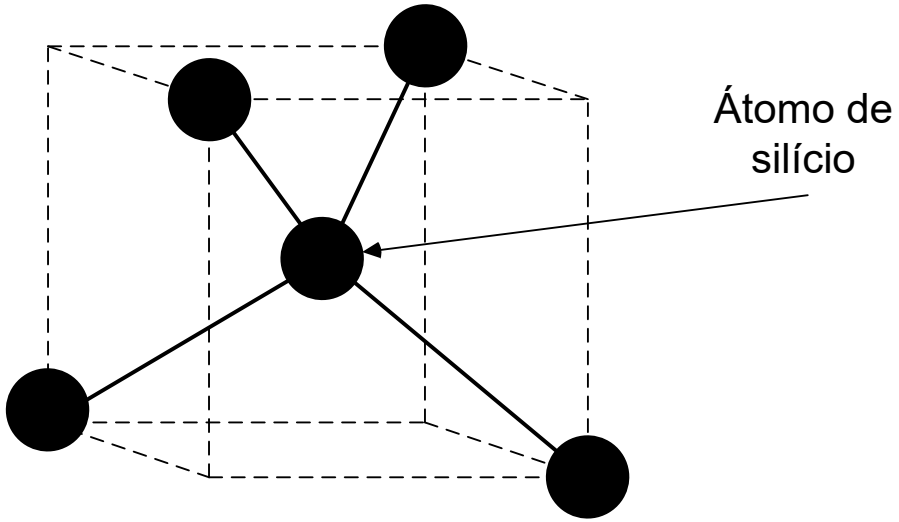
Semicondutor Intrínseco [1]

Átomos de silício → tetravalente (possui 4 átomos de valência).

[1] →



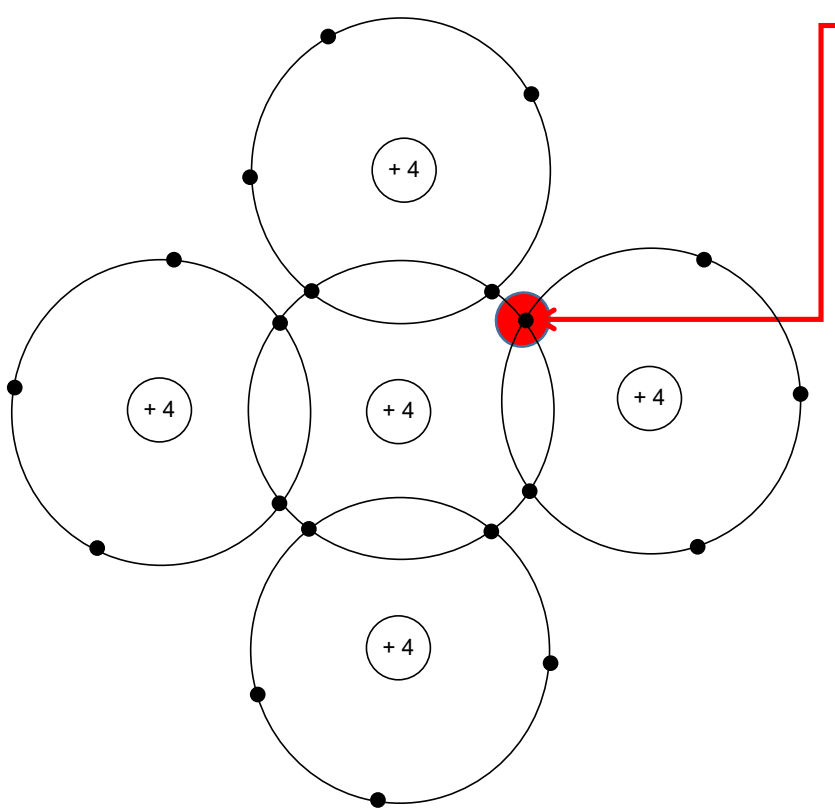
Cristal Singular:



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

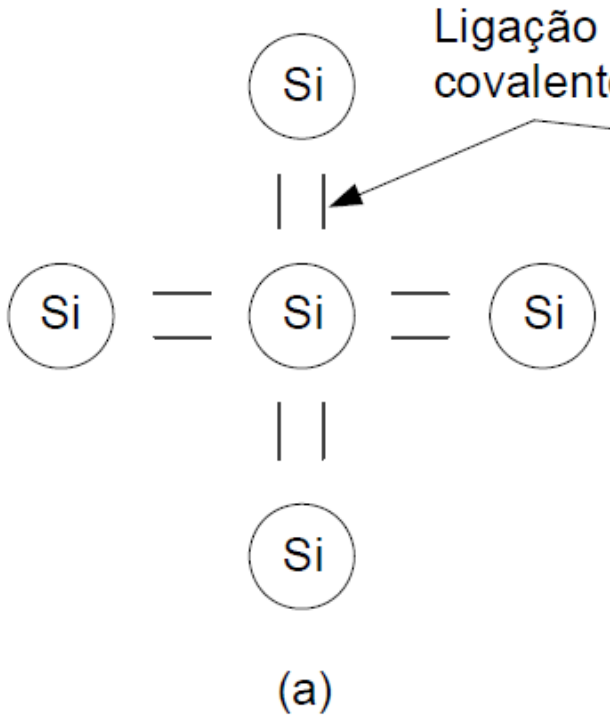
Semicondutor Intrínseco [1]

Cristal Singular representado na forma bidimensional:

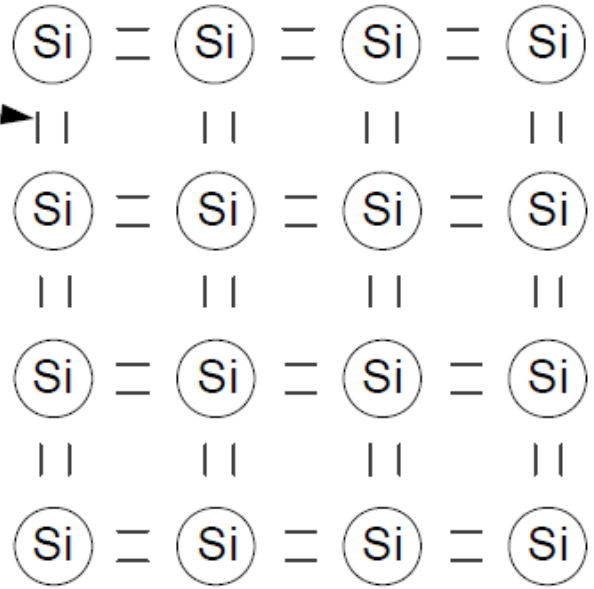


ligação covalente

[1] →



Ligação covalente



(a)

(b)

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Semicondutor Intrínseco [1]

- Temperatura 0 absoluto (-273 ºC, ou 0 ºK) o silício → isolante perfeito
- À temperatura ambiente (25 ºC) → criam-se ligações covalentes.

↓

Resistência diminui (coeficiente de temperatura negativo).

[1] →

n_i – portadores intrínsecos

$$n_e = n_l = n_i$$

$$n_e \times n_l = n_i^2$$

O número de ligações que se quebram é reduzido, originando:

- Lacunas (falta de um electrão na ligação covalente).
- Electrões.

Quer as lacunas quer os electrões são portadores de corrente.

↓

Se os electrões se deslocam para a direita as lacunas irão deslocar-se para a esquerda

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

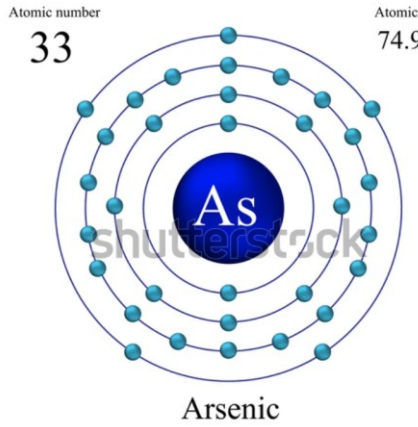
Semicondutor Intrínseco versus Semicondutor extrínseco [1]

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

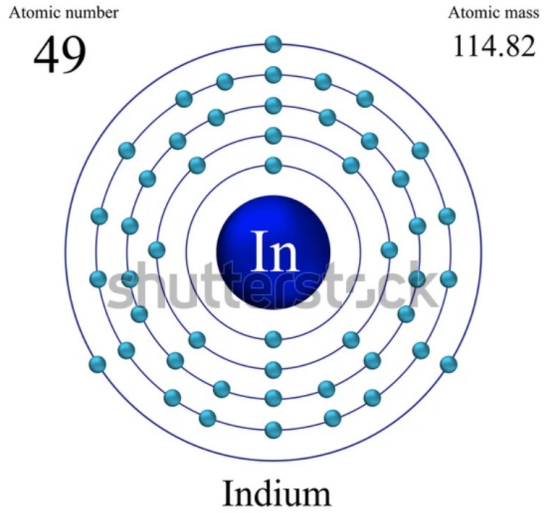
[7] https://www.shutterstock.com/

Problemas → semicondutor intrínseco[1]:

- n_e e n_l → depende fortemente de T.
- n_e e n_l → reduzido.
- $n_e = n_l$



← [7] →



Semicondutor Extrinseco [1]

Para aumentar a condução dos semicondutores adicionam-se algumas impurezas:

- 1 átomo de uma impureza por 10^6 a 10^8 átomos de silício (em média).

Grupo 13	*Grupo 14*	*Grupo 15*
B_5 (Boro)	C_6 (Carbono)	N_7 (Nitrogénio)
Al_{13} (Alumínio)	**Si_{14} (Silício)**	**P_{15} (Fósforo)**
Ga_{31} (Gálio)	Ge_{32} (Germânio)	**As_{33} (Arsénio)**
In_{49} (Índio)	Sn_{50} (Estanho)	Sb_{51} (Antimônio)

← [1]

Nota (Lei da Física-Química) *→ Quando não existem 8 electrões na banda de valência existe uma forte tendência para combinar ou partilhar electrões com os átomos vizinhos de forma adquirir estabilidade.*

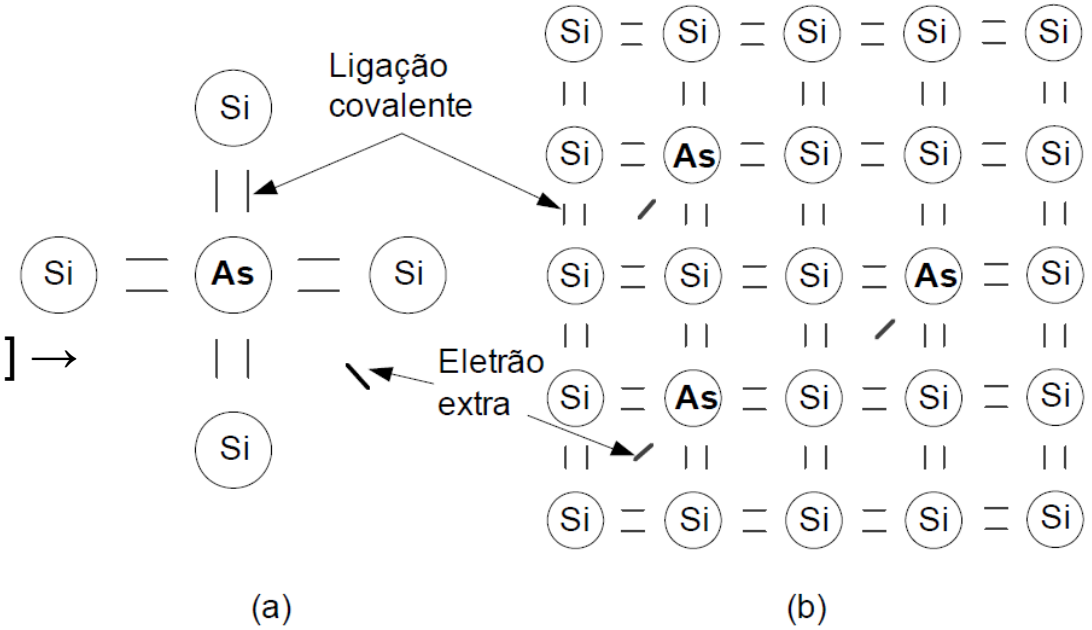
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Semicondutor extrínseco [1]

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

Semicondutor tipo n [1]

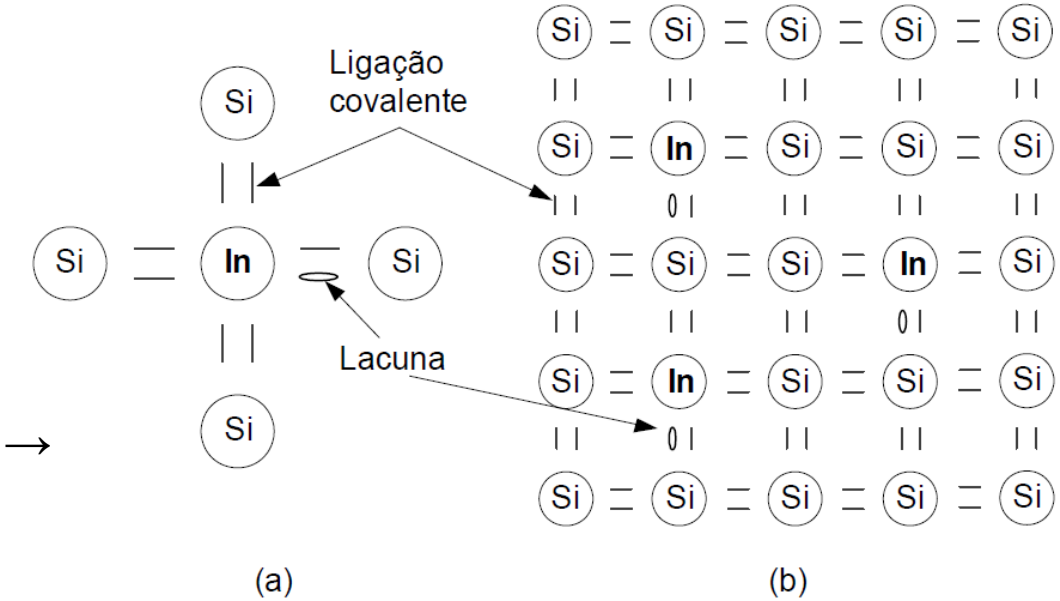
[1] →



$$n_e >> n_l$$

Semicondutor tipo p [1]

[1] →



$$n_l >> n_e$$

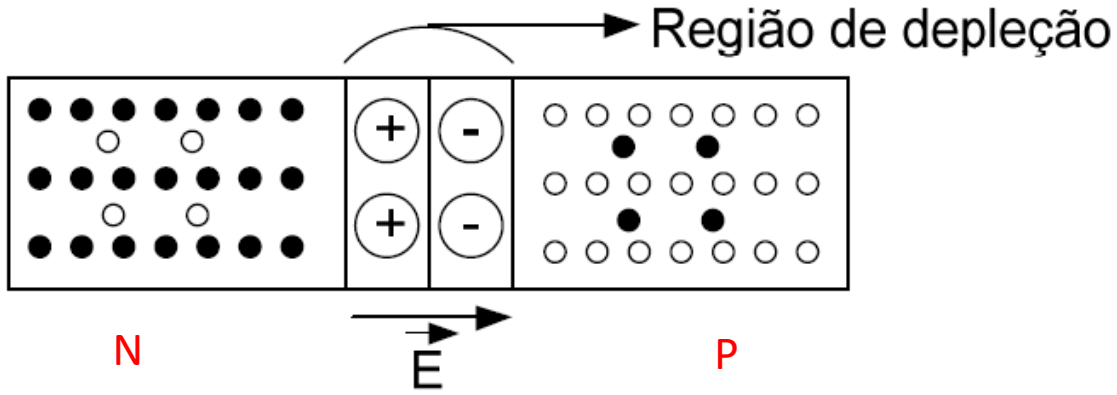
$$n_e \times n_l = n_i^2$$

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Junção PN → Díodo [1]

A junção PN apenas permite a condução num sentido ao contrário de um semicondutor intrínseco ou extrínseco (tipo P ou N).

[1] →



Legenda: ● → electrão; ○ → lacuna; Iões: ⊕ → positivo; ⊖ → negativo

- Na zona de junção → as impurezas do tipo n fornecem o quinto electrão às impurezas do tipo p, verificando-se a **recombinação** (pares electrão-lacuna).

- Passado um curto espaço de tempo → a região de depleção fica sem portadores.

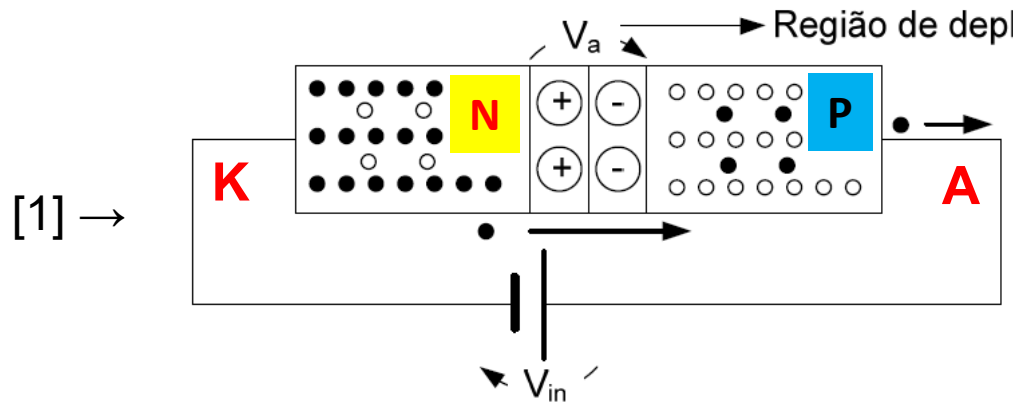
- Surge uma diferença de potencial devida aos iões + e – junto à junção que impede a recombinação de cargas (0.7 Volts aos 25 ºC – silício) → dípolo (ao par ião – e +).

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Junção PN → Díodo → Operação [1]

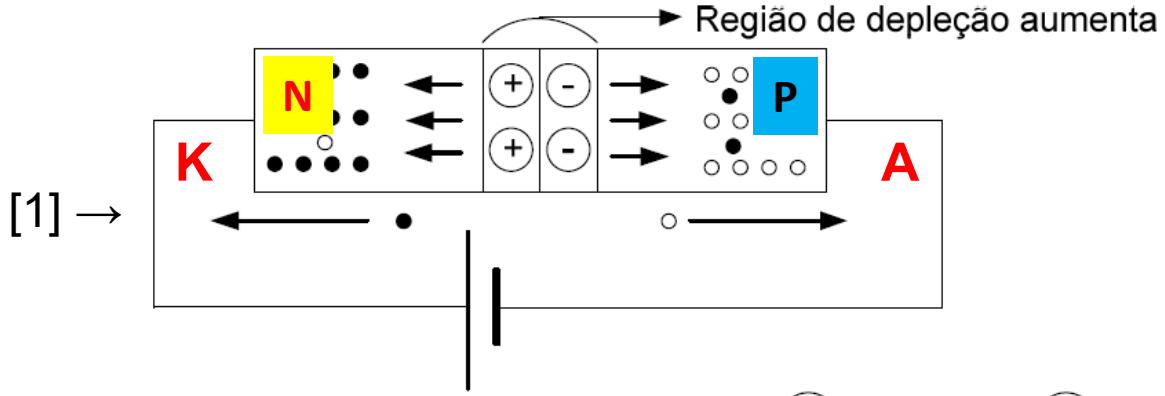
[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

Junção *P-N* diretamente polarizada

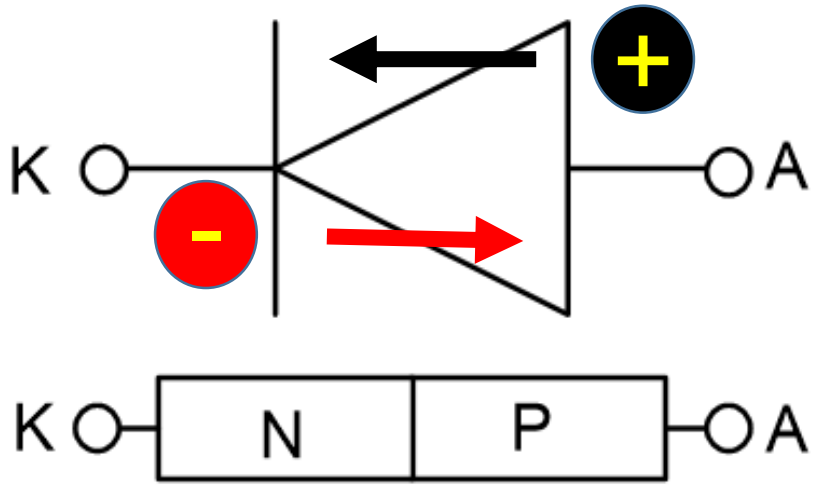


Legenda: ● → electrão; ○ → lacuna; lões: ⊕ → positivo; ⊖ → negativo

Junção *P-N* inversamente polarizada



Legenda: ● → electrão; ○ → lacuna; lões: ⊕ → positivo; ⊖ → negativo

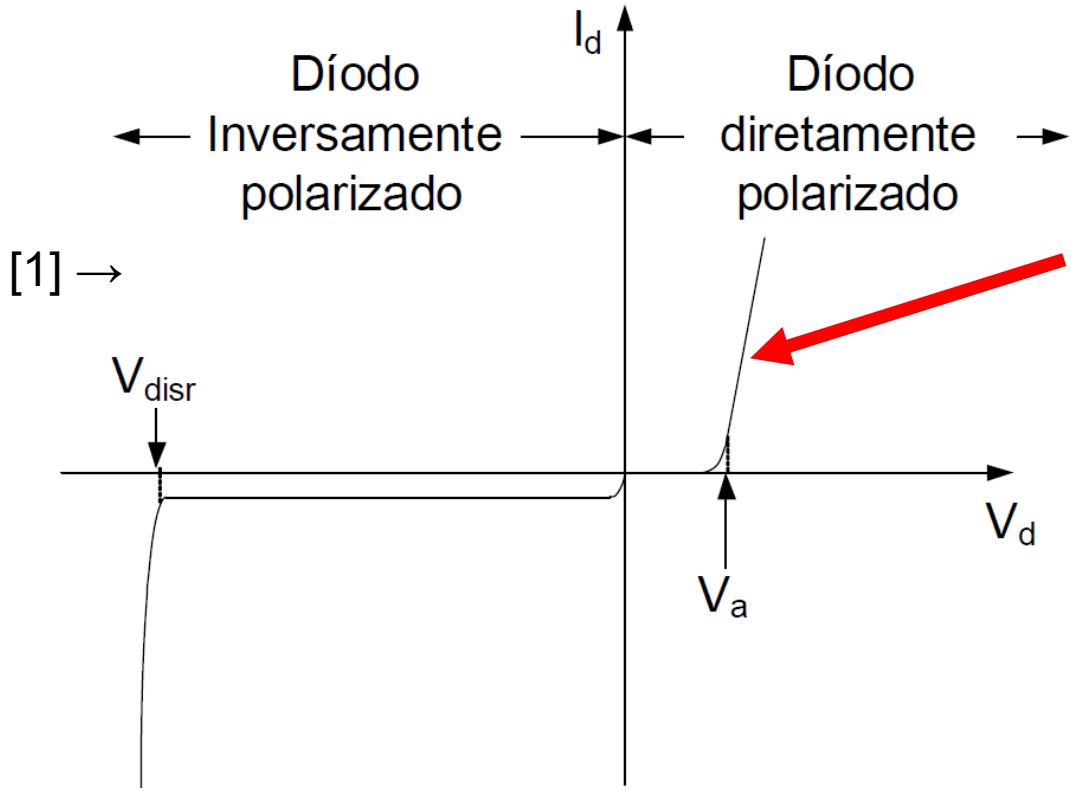


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

curva característica de um díodo

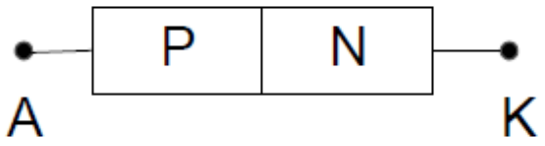
[1] →

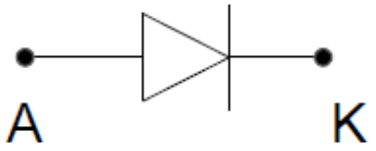


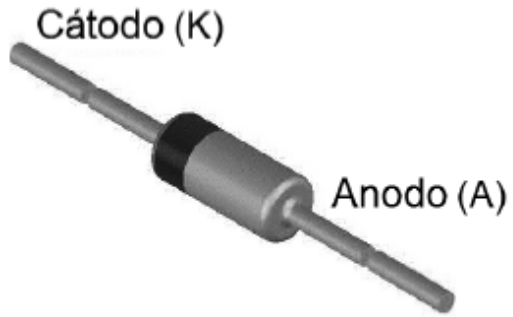
$$I_d = I_f \times \left(e^{\frac{k \times V_d}{T_K}} - 1 \right)$$

- I_f – corrente de saturação reversa.
- V_d – tensão AK.
- T_K – T_C + 273.
- K = 11.600/η, η=1 (Ge) e η=2 (Si)

[1] →



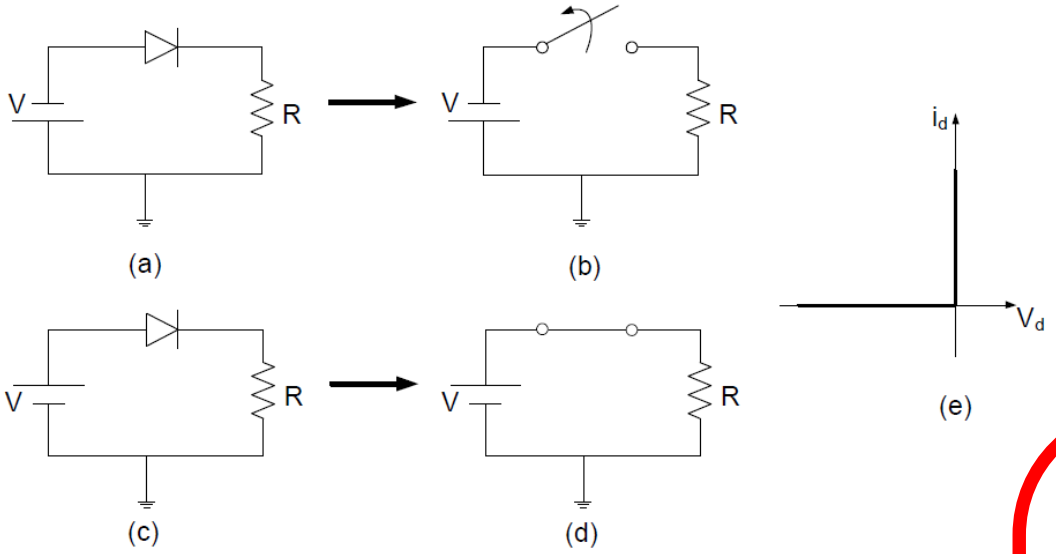


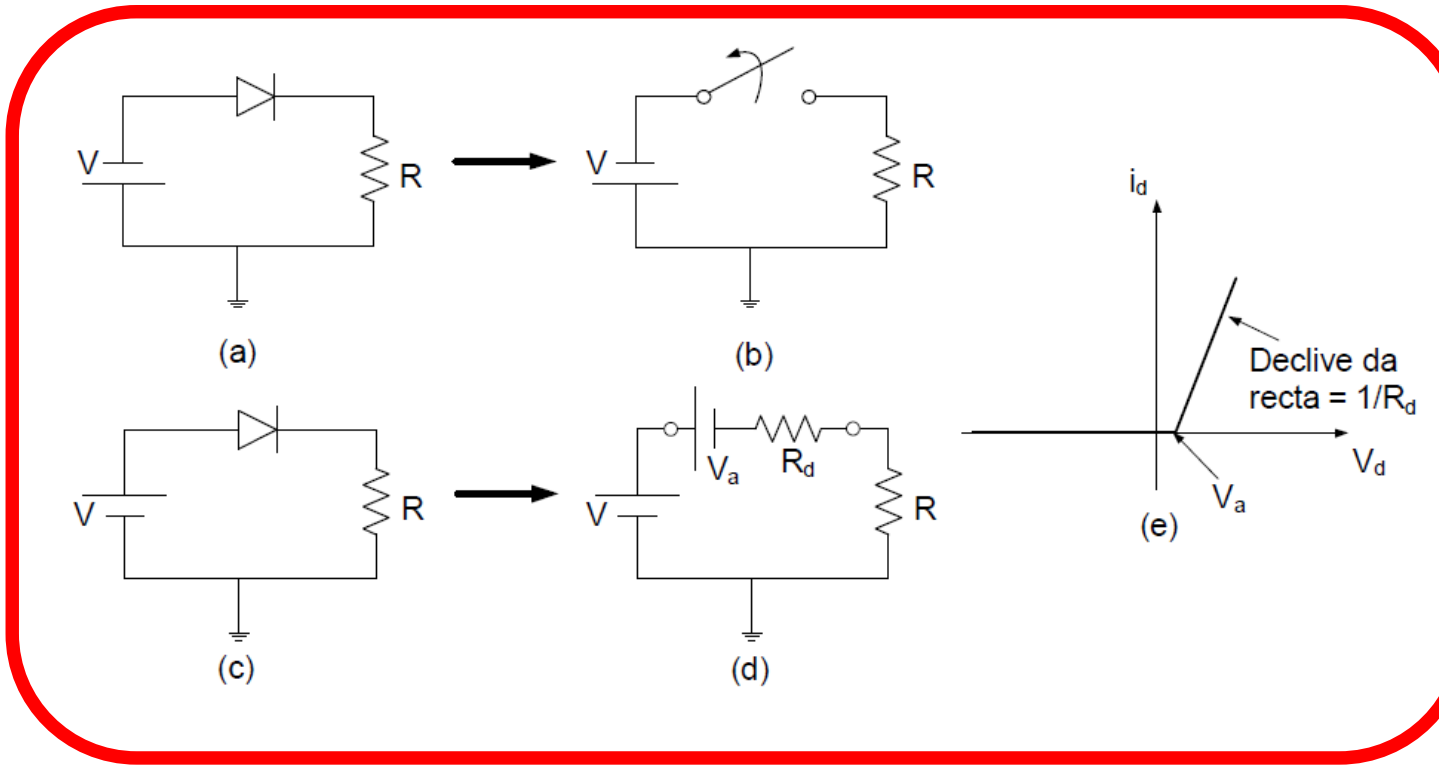


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Díodo – modelos [1]

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.





©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)